

Отчет по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Виноградова М.А

8 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

Задание

1. Разбиение IPv4-сети на подсети:

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбить сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
- Задана сеть 10.10.1.64/26. Определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделить подсеть на 30 узлов.
- Задана сеть 10.10.1.0/26. Определить префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделить подсеть на 14 узлов.

2. Разбиение IPv6-сети на подсети:

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризовать адрес, определить маску, префикс, краевые значения. Разбить на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.
- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризовать адрес, определить маску, префикс, краевые значения. Разбить на 2 подсети двумя способами.

Выполнение лабораторной работы

IPv4. Задание 1. Сеть 172.16.20.0/24

Расчёт подсети А (126 узлов)

	A	B	C	D	E	F
1	Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0			
2	Требования	3 подсети: 126, 62, 62				
3	Кол-во узлов	$2^n - 2 = 126$				
4	Префикс	32-n				
5	Маска	25+7	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128		
6	Broadcast - адрес	172.16.20.0	октет = 0 -> 01111111	127	172.16.20.127	
7	Число подсет.	2^m		8	256	
8	Диап. Адресов	первый узел		1	172.16.20.1 - 172.16.20.126	
9		второй узел	126			
10						
11						
12						

Рис. 1: Расчёт подсети А (126 узлов) для сети 172.16.20.0/24

Расчёт подсети В (62 узла)

Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0		
Требования	3 подсети: 126, 62, 62			
Кол-во узлов	$2^n - 2 = 62$	6		
Префикс	32-н	26		
Маска	сеть, подсеть + остаток	11111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192
Broadcast - адрес	172.16.20.128	октет = 128 -> 10111111	191	172.16.20.191
Число подсет.	2^m	8	256	
Диап. Узлов	первый узел	1	172.16.20.1 - 172.16.20.126	
	последний узел	126		

Рис. 2: Расчёт подсети В (62 узла) для сети 172.16.20.0/24

Расчёт подсети С (62 узла)

Сеть	172.16.20.0/24	172.16.20.0		
Требования	3 подсети: 126, 62, 62			
Кол-во узлов	$2^n - 2 = 62$	6		
Префикс	32-п	26		
Маска	сеть, подсеть + остаток	1111111.11111111.11111111.11000000	192	255.255.255.192
Broadcast - адрес	172.16.20.192	октет = 192 -> 11111111	255	172.16.20.255
Число подсет.	2^m	8	256	
Диап. Узлов	первый узел	1	172.16.20.1	172.16.20.126
	последний узел	126		

Рис. 3: Расчёт подсети С (62 узла) для сети 172.16.20.0/24

Итоговая таблица разбиения

	Узел	n	Професс	Маска	Адрес	Возврат - адрес	Диап. Уника	Диап. подсети
1 подсеть	170	7	24	255.255.255.224	172.16.20.8/24	172.16.20.127	172.16.20.1 - 172.16.20.126	
2 подсеть	82	6	28	255.255.255.252	172.16.20.128/28	172.16.20.143	172.16.20.129 - 172.16.20.142	
3 подсеть	82	6	28	255.255.255.252	172.16.20.192/28	172.16.20.207	172.16.20.193 - 172.16.20.206	
ИТОГОВАЯ СЕТЬ			24	255.255.255.0	172.16.20.0	172.16.20.254	172.16.20.1 - 172.16.20.254	254

Рис. 4: Итоговая таблица разбиения сети 172.16.20.0/24 на 3 подсети

IPv4. Задание 2. Сеть 10.10.1.64/26

Расчёт исходной сети

Сеть	10.10.1.0/24	10.10.1.64	64						
Граничение	Длина 32 разряд								
Кол-во узлов	2 ³²⁻²	0							
Коэффициент	32-1	36							
Маска	сеть, broadcast + битовый	11111111.11111111.11111111.11110000	192	255.255.255.192					
Broadcast - адрес	10.10.1.64	адрес + 64 -> 010100000 -> 01111111	127	10.10.1.127					
Маска broadcast	2 ³²⁻¹	0	64						
Диап. Узлов	первый узел	63	179.16.20.1 - 179.16.20.126						
	последний узел	126							
Гидрант	Разряд	31	Коэффициент	Маска	Адрес	Broadcast - адрес	Диап. Узлов	Диап. broadcast	
ИСХОДНАЯ СЕТЬ	-	-	26	255.255.255.192	10.10.1.64	10.10.1.127	10.10.1.85 - 10.10.1.126	64	

Рис. 5: Расчёт исходной сети 10.10.1.64/26

Расчёт выделенной подсети на 30 узлов

Сеть	10.10.1.64/26	10.10.1.64	64						
Требования	Подсеть 30 узлов								
Размер узла	32=2	3							
Процент	32=	30							
Маска	сетевой адрес + остаток	11111111.11111111.11111111.11111111	254	254.254.254.254					
Выводить адрес	10.10.1.64	адрес = 64 - 21800000 = 01011111	65	10.10.1.65					
Маска подсети	27=1	1	128						
Диап. IP-адрес	последний узел	65	172.16.33.1 - 172.30.26.126						
Маска подсети	последний узел	64							
Размер	n	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер
1 подсеть	30	5	27	255.255.255.224	10.10.1.64/27	10.10.1.65	10.10.1.65 - 10.10.1.80		
ОСТАВШАЯ СЕТЬ			28	255.255.255.192	10.10.1.64/26	10.10.1.127	10.10.1.127 - 10.10.1.126		84

Рис. 6: Расчёт выделенной подсети на 30 узлов в сети 10.10.1.64/26

IPv4. Задание 3. Сеть 10.10.1.0/26

Сеть	10.10.1.0/26	10.10.1.0		0					
Требования	Подсеть 14 узлов								
Кол-во узлов	2 ⁿ -2	5							
Префикс	32-n	27							
Маска	сеть, подсеть + остаток	11111111.11111111.11111111.11000000	192	255, 255, 255, 192					
Владелец - адрес	10.10.1.0	октет = 0 -> 00000000 -> 00111111	63	10.10.1.63					
Число подсет.	2 ⁿ -1	5	32	8	64				
Диап. Узлов	первый узел	1							
	последний узел	62							
	Узлов	n	Префикс	Маска	Адрес	Владелец - адрес	Диап. Узлов	число подсетей	
1 подсеть	14	-	26	255.255.255.192	10.10.1.0/26	10.10.1.63	10.10.1.1 - 10.10.1.62	64	
Исходная сеть	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рис. 7: Расчёт исходной сети 10.10.1.0/26

Расчёт выделенной подсети на 14 узлов

Сеть	10.10.1.0/26	10.10.1.0	0						
Требование	Подсеть 14 узлов								
Кол-во узлов	2 ⁿ -2		4						
Префикс	32-n		28						
Маска	сеть,подсеть + остаток	11111111.11111111.11111111.11110000	240	255.255.255.240					
Вещатель-адрес	10.10.1.0	04000000 -> 00000000 -> 00000111	25	10.10.1.15					
Число подсет.	2 ⁿ -1		4	28	5	64			
Диап. Узлов	первый узел		1						
	последний узел		14						
	Узлов	n		Префикс	Маска	Адрес	Вещатель-адрес	Диап. Узлов	Имя подсетей
1 подсеть	14		4	28	255.255.255.240	10.10.1.0/28	10.10.1.15	10.10.1.1 - 10.10.1.14	
ИСКЛЮЧАЮЩАЯ СЕТЬ	-		20	255.255.255.192	10.10.1.0/26	10.10.1.63	10.10.1.1 - 10.10.1.62	64	

Рис. 8: Расчёт выделенной подсети на 14 узлов в сети 10.10.1.0/26

IPv6. Задание 1. Сеть

2001:db8:c0de::/48

Характеристики и разбиение на 2 подсети двумя способами

Сеть	2001:db8:c0de::/48		2001:0010:0000:0000:0001 (я двачынаў)	
Тып	2001:0000::/5	Застаўляецца для адрасавання ў прыватнасці	пачынае 3 біта = 001	Global Unicast
Маска	5 блокоў па 16 біт	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000	поўныя блокі	3
Перафікс	48			
Колькасць знач.	першае	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0001	скарачэнне	2001:db8:c0de::1
	пастанова	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff		дыяпазон
1 спосаб	1 падсетка	2001:db8:c0de:0001::/64	пачынае	64
(ун. падс.)	2 падсеткі	2001:db8:c0de:0002::/64		
2 спосаб	1 падсетка	2001:db8:c0de:0000:0000::/68	пачынае	68 (расцягнуты на 4)
(ун. падс.)	2 падсеткі	2001:db8:c0de:0000:1000::/68	ідэнтыф.	68 (зменшаны на 4)

Рис. 9: Характеристики сети 2001:db8:c0de::/48 и разбиение на 2 подсети двумя способами

IPv6. Задание 2. Сеть 2a02:6b8::/64

Характеристики и разбиение на 2 подсети двумя способами

Сеть	2a02:6b8::/64	2a02	0010.1010.0000.0010	
Тип	2000::3	Global Unicast	первые 3 бита = 001	
Маска	8 блоков по 16 бит	FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000	полных блоков	4
Префикс	64			
Кремовые экз.	первое	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0001	сокращено	2a02:6b8:1
	последнее	2a02:6b8:0000:0000:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF		
1 способ	1 подсеть	2a02:6b8:0:1::/64	префикс	64
(ид. подс.)	2 подсети	2a02:6b8:0:2::/64		
2 способ	1 подсеть	2a02:6b8:0:0:0000::/68	префикс	68 (расширен на 4)
(ид. интер.)	2 подсети	2a02:6b8:0:0:1000::/68	идентиф.	68 (уменьшен на 4)

Рис. 10: Характеристики сети 2a02:6b8::/64 и разбиение на 2 подсети двумя способами

Выводы

Изучены принципы организации адресного пространства IPv4 и IPv6. Освоены методы расчёта масок, broadcast-адресов, диапазонов узлов, разбиения сетей на подсети с использованием VLSM для IPv4 и двумя способами для IPv6 (с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса). Получены практические навыки оформления результатов расчётов в табличном виде.